

Kubernetes en Production — CKA + Kubespray

Plan de livraison sur 5 jours

9 h 00 – 12 h 00 · 13 h 00 – 16 h 00 · temps pondéré par complexité

5 jours

30 h brutes

~27,5 h utiles

24 leçons

Budget temps

- **30 h brutes** (5 × 6 h) → **~27,5 h utiles** = **1650 min** après deux pauses de 15 min/jour.
- Rythme demi-journée : **90 min** → **pause** → **75 min** = **165 min utiles** ; **330 min/jour**.
- Demi-journées : **09:00–10:30**, (pause) **10:45–12:00** || **13:00–14:30**, (pause) **14:45–16:00**.

⚠ **Réalité Kubespray** — certaines « leçons » sont des runs de *playbook*, pas des exposés. *cluster.yml* ≈ 20 min, *upgrade-cluster.yml* plus long. **Recouvre l'enseignement avec l'exécution** : lance le run, enseigne le concept suivant, reviens vérifier. Les tâches sur le nœud de contrôle (inventaire, group_vars, *--syntax-check*) sont, elles, rapides.

Les leçons ne sont pas égales — allocation par complexité

Palier	Budget	Leçons
● Simple	30–55 min	L0 Intro · L1 Archi · L2 Prérequis · L9 Stockage · L11 Config/Quotas · L15 CRDs · L21 Hardening · L23 Exam
● Medium	55–80 min	L3 Inventaire · L5 Runtimes&CNI · L7 HA · L10 Accès · L16 Maintenance&Scale · L19 Add-ons · L22 Cloud
● Complexe	55–110 min	L4 group_vars · L6 Déploiement · L8 Workloads&HPA · L12 Scheduling · L13 Réseau · L14 Sécurité · L17 Upgrades · L18 Backup · L20 Troubleshooting

Allocation par leçon

Leçon	Palier	Min	Pourquoi
L0 Introduction	●	30	cadre cours + pourquoi Kubespray — conceptuel
L1 Architecture	●	45	composants, CRI/CNI/CSI — fondamental mais peu dense
L2 Requirements & Env	●	45	prérequis nœuds/control-node, ports, kernel — check-list
L3 Installation & Inventory	●	55	clone/venv + groupes d'inventaire (fondamental)
L4 Configuration (group_vars)	●	80	énorme surface de config, précedence des vars
L5 Container Runtimes & CNI	●	75	containerd/CRI-O + choix Calico/Cilium/Flannel + CIDRs
L6 Déploiement (<code>cluster.yml</code>)	●	90	run ~20 min + vérif + dépannage (remplace kubeadm)
L7 High Availability	●	75	LB, kube-vip, topologie etcd
L8 Workloads & Autoscaling	●	110	7 contrôleurs + init/sidecar + HPA
L9 Storage	●	55	PV → PVC → SC, access modes
L10 Application Access	●	80	Services + Ingress + Gateway API + DNS
L11 Config & Quotas	●	50	ConfigMap/Secret/Quota/LimitRange
L12 Scheduling	●	95	affinités, taints, requests/limits, QoS, topology spread
L13 Networking & NetworkPolicy	●	80	modèle réseau + NetworkPolicy + DNS (CNI → L5)
L14 Security (RBAC)	●	85	Role/ClusterRole × bindings + securityContext
L15 CRDs & Operators	●	50	CRD + pattern operator
L16 Node Maintenance & Scaling	●	65	drain (kubectl) + <code>scale.yml</code> / <code>remove-node.yml</code>
L17 Upgrades	●	55	<code>upgrade-cluster.yml</code> (run long), skew de versions

L18 Backup, Recovery & Reset	●	65	<code>etcdctl snapshot/restore</code> + <code>recover-control-plane.yml</code>
L19 Add-ons & Packaging	●	65	<code>addons.yml</code> + Helm & Kustomize
L20 Troubleshooting	●	85	logs, events, describe, <code>top</code> , <code>debug</code> + drills
L21 Hardening & Offline	●	50	hardening group_vars, PSA, air-gap
L22 Cloud & OpenStack	●	55	cloud provider externe, Octavia, Cinder CSI
L23 Exam Prep & Wrap-up	●	50	stratégie CKA + bilan prod

Jour 1 — Construire le cluster (Kubespray) : fondations

Heure	Élément	Palier · min
09:00–09:30	L0 Introduction — plateforme, build Kubespray + exploiter (CKA), pourquoi Kubespray	● 30
09:30–10:15	L1 Architecture — control plane / workers / composants	● 45
10:15–10:30	L2 Requirements (début)	● 15
10:30–10:45	Pause	—
10:45–11:15	L2 suite — ports, kernel, swap, control node Ansible	● 30
11:15–12:00	L3 Installation & Inventory — clone, venv, groupes d'inventaire	● 45
13:00–13:10	L3 suite — <code>ansible-inventory --list</code> , ping de la flotte	● 10
13:10–14:30	L4 Configuration (group_vars) — k8s-cluster.yml, addons.yml, précedence	● 80

14:30– 14:45	Pause	—
14:45– 16:00	L5 Container Runtimes & CNI — <code>container_manager</code> , Calico/Cilium/Flannel, CIDRs	● 75

Jour 2 — Déploiement, HA, et premiers workloads

Heure	Élément	Palier · min
09:00– 09:40	L6 Déploiement — parcourir <code>cluster.yml</code> , puis lancer le run (~20 min)	● 40
09:40– 10:30	(pendant le run) L7 High Availability — LB, kube-vip (début)	● 50
10:30– 10:45	Pause	—
10:45– 11:10	L7 suite — topologie etcd (stacked vs external)	● 25
11:10– 12:00	L6 suite — vérifier les nœuds, kubeconfig, dépanner le déploiement	● 50
13:00– 14:30	L8 Workloads — Deploy/rollout, DaemonSet, StatefulSet, init/sidecar	● 90
14:30– 14:45	Pause	—
14:45– 15:05	L8 suite — HPA (autoscaling)	● 20
15:05– 16:00	L9 Managing Storage — PV/PVC/StorageClass, access modes	● 55

Jour 3 — Accès, configuration, planification, réseau

Heure	Élément	Palier · min
09:00– 10:20	L10 Application Access — Services, Ingress, Gateway API , DNS	● 80

10:20– 10:30	L11 Config & Quotas (début)	● 10
10:30– 10:45	Pause	—
10:45– 11:25	L11 suite — ConfigMap/Secret/Quota/LimitRange	● 40
11:25– 12:00	L12 Scheduling — scheduler, nodeSelector/affinity (début)	● 35
13:00– 14:00	L12 suite — taints/tolerations, requests/limits, QoS, topology spread	● 60
14:00– 14:30	L13 Networking — modèle réseau, kube-proxy (CNI → renvoi L5)	● 30
14:30– 14:45	Pause	—
14:45– 16:00	L13 suite — NetworkPolicy (default-deny + allow) + DNS · Q&A	● 50 + 25

Jour 4 — Sécurité, extension, et opérations Day-2

Heure	Élément	Palier · min
09:00– 10:25	L14 Security — authN/Z, RBAC , ServiceAccounts, securityContext	● 85
10:25– 10:30	L15 CRDs & Operators (intro)	● 5
10:30– 10:45	Pause	—
10:45– 11:35	L15 CRDs & Operators — CRD + pattern operator	● 45
11:35– 12:00	L16 Maintenance & Scaling — cordon/drain (début)	● 25
13:00– 13:40	L16 suite — <code>scale.yml</code> / <code>remove-node.yml</code> , ajout/retrait control-plane	● 40

13:40– 14:35	L17 Upgrades — <code>upgrade-cluster.yml</code> : lancer le run + skew de versions	● 55
14:35– 14:50	Pause	—
14:50– 15:55	L18 Backup/Recovery — <code>etcdctl</code> snapshot/restore + <code>recover-control-plane.yml</code> , <code>reset.yml</code>	● 65
15:55– 16:00	Tampon	—

Jour 5 — Add-ons, troubleshooting, avancé & bilan

Heure	Élément	Palier · min
09:00– 10:05	L19 Add-ons & Packaging — <code>addons.yml</code> (MetalLB, metrics-server) + Helm & Kustomize	● 65
10:05– 10:30	L20 Troubleshooting — flux de triage (début)	● 25
10:30– 10:45	Pause	—
10:45– 11:45	L20 suite — logs, events, describe, <code>top</code> , <code>debug</code> + drills pods cassés	● 60
11:45– 12:00	L21 Hardening & Offline (début)	● 15
13:00– 13:35	L21 suite — hardening group_vars, PSA, miroir air-gap	● 35
13:35– 14:30	L22 Cloud & OpenStack — cloud provider externe, Octavia LBaaS, Cinder CSI	● 55
14:30– 14:45	Pause	—
14:45– 15:35	L23 Exam Prep & Wrap-up — stratégie CKA + check-list opérations prod	● 50
15:35– 16:00	Revue du cours · Q&A · clôture	25

Conseils de livraison

- **Recouvre l'enseignement avec les runs Ansible** — `cluster.yml` (J2) et `upgrade-cluster.yml` (J4) sont longs : lance le run, enseigne le concept suivant, reviens vérifier. Ne regarde jamais Ansible défiler.
- **Adapte le rythme au palier** : s'attarder sur le ● (group_vars, déploiement, workloads, scheduling, sécurité, troubleshooting) ; garder le ● vif (intro, prérequis, stockage, hardening).
- **Le J2-J3 fait le pont** build → usage : une fois le cluster vérifié, on enchaîne directement sur les workloads et le réseau.
- **Pré-requis matériel** : un control node Ansible + ≥3 nœuds cibles (ou des VMs) pour le build/HA/Day-2 ; un cluster `kind` suffit pour les labs « usage » (workloads, stockage, réseau, RBAC, HPA, Gateway API, CRDs).
- **Valide avant de lancer** — `ansible-inventory --list` et `--syntax-check` (avec `LC_ALL=C.UTF-8`) évitent les longs runs ratés.
- **Cloud/OpenStack (L22)** : sans tenant réel, le faire en lecture de config + `contrib/terraform/openstack` .

Matériel d'accompagnement : slides + résumés (`_cka_kubespray_combined/`), PDF combinés `Formation_Combined_{Slides,Complete}.pdf` , carte du cursus (`README.md`).